ETEC SP • ATIVIDADE EM DUPLAS

BANCO DE DADOS COM XAMPP

Pesquisa aprofundada: da modelagem ao CRUD seguro

Professora: Graciéla Reali	Componente: Banco de Dados
Instituição: ETEC — preencher unidade	Turma: _____
Dupla: _____	Data: ____ / ____ / _____

Objetivo

Investigar conceitos e decisões práticas de banco de dados, relacionando modelagem, SQL, XAMPP, PHP/PDO, CRUD, segurança e backup. As respostas devem demonstrar compreensão, pesquisa em fontes confiáveis e capacidade de justificar escolhas técnicas.

Como realizar

Trabalhem em dupla. Dividam a pesquisa, mas discutam todas as respostas juntos. Não basta copiar definições: expliquem com suas palavras, tragam exemplos e indiquem as fontes consultadas. Quando a pergunta pedir uma decisão, justifiquem por que escolheram aquela solução.

Entrega sugerida: documento ou relatório organizado com as 20 respostas, exemplos SQL/código quando solicitados, um pequeno glossário e referências consultadas. Cada integrante deve estar preparado para explicar qualquer resposta.

BLOCO 1 — MODELAGEM DE DADOS (Aulas 1 e 2)

1. Do problema ao DER

Escolham um sistema simples (por exemplo, biblioteca, loja, cantina ou controle de empréstimos). Qual problema ele resolve? Quais entidades são indispensáveis? Descrevam pelo menos quatro entidades e seus atributos e expliquem como o DER ajuda a descobrir erros antes de criar as tabelas.

2. Entidades, atributos e tipos de dados

Para três entidades do sistema escolhido, proponham atributos e tipos SQL adequados (INT, VARCHAR, TEXT, DATE, DECIMAL ou DATETIME). Justifiquem cada tipo e expliquem dois problemas que podem ocorrer quando o tipo é escolhido incorretamente.

3. Relacionamentos 1:1, 1:N e N:N

Criem um exemplo real para cada cardinalidade. Para cada exemplo, expliquem como ele aparece no DER e como será representado no banco relacional. Por que um relacionamento N:N normalmente precisa de uma tabela associativa?

4. Chaves primárias e estrangeiras

Definam PK e FK com um exemplo do sistema escolhido. O que pode dar errado se uma FK apontar para um registro inexistente? Expliquem integridade referencial e discutam quando faz sentido usar ON DELETE RESTRICT, CASCADE ou SET NULL.

5. Normalização: 1FN, 2FN e 3FN

Partam de uma tabela propositalmente mal organizada, com dados repetidos de cliente, produto e venda. Mostrem como a tabela pode ser reorganizada até 3FN. Expliquem o problema que cada forma normal procura evitar e deem um exemplo de anomalia de inserção, atualização ou exclusão.

BLOCO 2 — XAMPP E SQL (Aulas 3 e 4)

6. XAMPP: o que acontece quando iniciamos os serviços?

Expliquem o papel do Apache, do MySQL/MariaDB e do phpMyAdmin. Descrevam o caminho para iniciar os serviços e acessar o phpMyAdmin no navegador. O que verificariam se Apache ou banco não iniciar?

7. DDL: criação e alteração da estrutura

Escrevam um exemplo comentado de CREATE DATABASE e CREATE TABLE para duas tabelas relacionadas. Incluam tipos coerentes, PK, FK e restrições básicas. Depois, mostrem quando usar ALTER TABLE e expliquem por que DROP TABLE exige cuidado.

8. DML: inserir, consultar, atualizar e excluir

Preparem exemplos de INSERT, SELECT com WHERE, ORDER BY e LIMIT, UPDATE e DELETE. Para UPDATE e DELETE, expliquem o risco de esquecer a cláusula WHERE e como conferir os registros afetados antes de executar.

9. Consultas com GROUP BY e funções de agregação

Criem uma consulta que use COUNT, SUM ou AVG com GROUP BY. Qual pergunta de negócio essa consulta responde? Expliquem a diferença entre filtrar linhas com WHERE e filtrar grupos com HAVING.

10. JOIN: reunindo informações de tabelas

Montem um exemplo de INNER JOIN e outro de LEFT JOIN com duas tabelas do sistema. Expliquem quais registros aparecem em cada consulta e deem um cenário em que o LEFT JOIN é mais útil. Incluam o resultado esperado com dados fictícios.

BLOCO 3 — PHP, CRUD, SEGURANÇA E ENTREGA (Aulas 5 e 6)

11. Organização do projeto no XAMPP

Descrevam onde deve ficar a pasta do projeto no Windows e como acessá-la pelo navegador. Expliquem a função de htdocs e a diferença entre abrir um arquivo PHP diretamente pelo explorador e executá-lo pelo servidor Apache.

12. Conexão PHP com PDO

Escrevam um exemplo básico de conexão PDO com tratamento de exceções, usando variáveis para host, banco, usuário e senha. Expliquem por que as credenciais variam conforme a instalação e por que não se deve exibir detalhes sensíveis do erro ao usuário final.

13. CRUD completo

Descrevam o fluxo Create, Read, Update e Delete de um cadastro. Para cada operação, indiquem a tela/formulário, o método HTTP mais apropriado e o comando SQL correspondente. Como a aplicação confirma que a operação foi concluída?

14. Validação no servidor e no navegador

Compare validação HTML/JavaScript com validação PHP no servidor. Por que as duas podem ser úteis, mas a validação no servidor é indispensável? Apresentem exemplos de campos obrigatórios, limites de tamanho, formato de e-mail e valores numéricos.

15. SQL Injection e Prepared Statements

Explique como uma consulta construída por concatenação pode permitir SQL Injection. Mostrem um exemplo inseguro e sua versão segura com PDO e parâmetros preparados. Por que escapar caracteres manualmente não é a estratégia recomendada?

16. Segurança de saída e exclusão

Além de Prepared Statements, que cuidados ajudam a evitar XSS e exclusões acidentais? Pesquisem htmlspecialchars, confirmação de exclusão, princípio do menor privilégio e uso de POST para ações que alteram dados. Expliquem o que cada medida protege.

17. Backup e restauração pelo phpMyAdmin

Descrevam como exportar um banco em formato SQL e como importá-lo em outra máquina. O que deve ser conferido antes e depois da restauração? Por que o arquivo .sql precisa acompanhar o projeto na entrega?

18. Testes e diagnóstico de erros

Criem uma lista de testes para cadastro, listagem, edição, exclusão e entradas inválidas. Como investigariam erro de conexão, tabela inexistente, coluna com nome incorreto ou violação de FK? Diferenciem mensagens úteis para desenvolvimento de mensagens seguras para usuários.

19. Decisões de projeto e manutenção

Imaginem que o sistema cresceu e agora possui muitos registros. Que decisões de modelagem, índices, nomes de tabelas/campos e organização do código facilitariam manutenção e desempenho? Expliquem pelo menos três escolhas com vantagens e possíveis custos.

20. Desafio integrador: defender a solução

Apresentem um mini-projeto com objetivo, DER, tabelas e relacionamentos, três comandos SQL, uma consulta com JOIN, conexão PDO e descrição do CRUD seguro. Identifiquem um risco técnico, expliquem como o mitigaram e indiquem como o professor poderá restaurar o banco para testar o projeto.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	O que será observado	Pontos
Precisão técnica	Conceitos corretos, exemplos que funcionam e justificativas coerentes.	0–3
Profundidade da pesquisa	Comparação de alternativas, explicação de causas/consequências e uso de fontes confiáveis.	0–2
Aplicação prática	SQL/código/DER relacionados ao sistema escolhido e exemplos verificáveis.	0–2
Organização e referências	Respostas claras, estrutura, referências e identificação das fontes.	0–1
Trabalho em dupla	Divisão equilibrada, discussão conjunta e domínio demonstrado por ambos.	0–2

Orientações para uma pesquisa aprofundada

• Priorizem documentação oficial (PHP, PHP Manual, MySQL/MariaDB, Apache Friends e documentação do phpMyAdmin), materiais didáticos institucionais e fontes técnicas identificáveis.
• Registrem título, autor/organização, URL e data de acesso de cada fonte.
• Reescrevam com suas palavras; se usarem citação direta, sinalizem a citação e a fonte.
• Testem os comandos em uma base de estudo, nunca em dados importantes.
• Usem dados fictícios nos exemplos e não publiquem senhas reais.

Checklist da dupla

☐ Respondemos às 20 perguntas. ☐ Incluímos exemplos práticos. ☐ Justificamos as decisões técnicas. ☐ Registramos as fontes. ☐ Ambos sabem explicar o trabalho. ☐ Incluímos DER e SQL quando solicitado.

Professora: Graciéla Reali • Banco de Dados • ETEC SP